

Golfströmmen

Hur fungerar golfströmmen?

Victor Stommendal, Maja Jacobsson, Whilja Salmela

Innehållsförteckning

1. Inledning.....	2
1.1 Syfte.....	2
1.2 Avgränsning.....	2
2. Beskrivning av systemet	3
2.1 Systembild	3
2.2 Funktion	3
2.3 Indikatorer.....	4
2.4 Varför systemet förstås globalt.....	5
3. Diskussion/Analys.....	6
3.1 Analysera samband	6
4. Sammanfattning.....	7
5. Referenser	8
5.1 Källor	8

1. Inledning

Golfströmmen spelar en central roll i att reglera klimatet på vår jord och är en del av det globala havscirkulationssystemet. Genom att transportera varmt havsvatten från tropikerna till nordligare breddgrader påverkar den både väder och temperatur i stora delar av världen. Men hur fungerar Golfströmmen som ett system? Och vilka faktorer styr och driver dess rörelse? Denna rapport kommer att analysera de processer och faktorer som påverkar Golfströmmens funktion, utifrån en systembild, för att ge en översiktlig förståelse för dess funktion i det globala klimatsystemet.

1.1 Syfte

Rapporten syftar till att beskriva hur golfströmmen fungerar utifrån en systembild. Den behandlar dessutom ämnen om hur golfströmmen påverkar klimatsystemet.

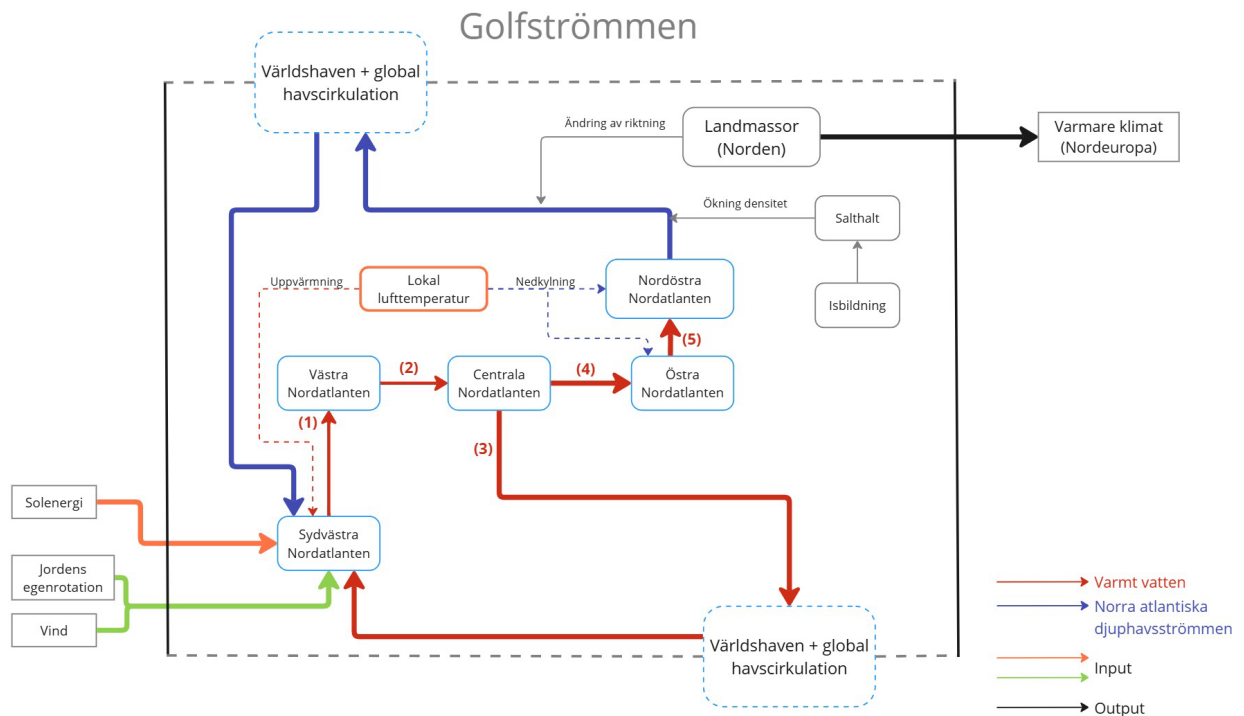
1.2 Avgränsning

Systemet betraktas som ett öppet system, på grund av att Golfströmmen är en del av den globala havscirkulationen som är ett komplext system med vatten som strömmar in och ut ur systemet. För att visualisera Golfströmmen på ett enkelt sätt valdes en design likt en geografisk karta. Eftersom Golfströmmen består av många delströmmar kan detta tydliggöra vart vatten transporteras eller om temperaturen påverkar ett specifikt område. Systembilden har en temporal avgränsning på några sekel.

2. Beskrivning av systemet

2.1 Systembild

Systembilden beskriver interaktionerna mellan inputs och komponenterna emellan. Detta resulterar i systemets funktion, se output. Systembilden innefattar solenergi, vind och jordens egenrotation som inputs och övriga komponenter som påverkar systemet. Flödena representeras av kallt och varmt vatten men även yt- och djuphavsströmmar. Siffrorna 1 – 5 beskriver flöden i olika regioner av Nordatlanten.



Figur 1: Systembild, (1-5) används i referering till tabellerna i avsnitt 2.4.

2.2 Funktion

De inputs som identifieras är jordrotation, solenergi och vind, dessa fungerar som de primära drivkrafterna för strömmens cirkulation. Solenergin värmer upp luften, vilket gör den lättare och ger en uppåtstigande rörelse. Detta skapar ett tomrum med lägre tryck och kallare luft strömmar in för att kompensera tryckskillnaden, och en vind har bildats. Ju större skillnad i lufttrycket, desto starkare kommer vinden att bli. Vindarnas riktning bestäms därefter av Corioliseffekten, som är en konsekvens av jordens egenrotation och resulterar i en avböjning av rörelser över jordytan. På norra sidan av ekvatorn avböjs rörelser åt höger och på södra sidan åt vänster. I den sydvästra delen av Nordatlanten, särskilt vid Mexikanska golfen, värmer solinstrålningen upp ytvattnet. Detta leder till bildandet av den varma ytströmmen som kännetecknar Golfströmmen. Konstanta vindar som blåser från öst till väst, så kallade passadvindar startar rörelsen av ytvatten vid ekvatorn, medan de västliga vindarna upprätthåller strömmar på högre latituder. Corioliseffekten ökar med breddgrad, vilket påverkar Golfströmmen mer när den rör sig norrut. Detta leder till att Golfströmmen följer Nordamerikas östkust, passerar genom Floridasundet och fortsätter in i Centrala Nordatlanten där den även förgrenar sig (Stommel, 1950).

När vinden överför sin rörelseenergi till havsytan genom friktion, skapas en dragkraft på vattnet, som kallas vindspänning. Både passadvindar och västvindar spelar en central roll i att driva Golfströmmen. Dessa vindar pressar kontinuerligt mer vatten in i strömmen. När vinden förflyttar vatten över stora områden, samlas vattnet i strömmen och bidrar till ökade volymer längs den västra sidan av bassängen (Stommel,1950).

Västlig intensifiering är ett fenomen där havsströmmar blir starkare, smalare och mer koncentrerade längs de västra gränserna av havsbassänger. Detta fenomen exemplifieras tydligt av Golfströmmen längs Nordamerikas östkust. Den västliga intensifieringen orsakas av en kombination av vindspänning och Corioliseffekten. Dess kraft trycker vattenmassorna mot den västra sidan av havsbassängen, vilket bidrar till att strömmen blir smalare och mer kraftfull där (Stommel,1950).

I nordöstra Nordatlanten möter Golfströmmen kallare lufttemperaturer, vilket kyler ytvattnet och ökar dess densitet. Isbildning i området leder till en ökning av salthalten, vilket ytterligare bidrar till en ökning av vattnets densitet. Detta resulterar i att det kalla, saltrika vattnet sjunker till havsbotten i en process kallad djuphavsbildning. Denna mekanism är en central drivkraft för den norra atlantiska djuphavsströmmen. Djuphavsströmmen utgör en del av det globala termohalina cirkulationssystemet. Detta system transporterar kallt djupvatten söderut till världshaven beroende på havsbottens topografi. Efter en lång tidsperiod, återvänder vattnet till ytan i andra delar av världshaven, exempelvis i Indiska oceanen eller Stilla havet, innan det potentiellt åter flödar tillbaka till Atlanten och sluter cirkulationen (Hahn, 2004).

2.3 Indikatorer

Kvantitativa storheter har använts i denna rapport för att beskriva Golfströmmens dynamik, vattenmassors flöden (Svedrup), motsvarande en miljon kubikmeter vatten per sekund, och havsytaens temperatur (°C). Från sydvästra Nordatlanten till västra Nordatlanten transporteras cirka 30 Svedrup (Sv). Vid övergången till centrala Nordatlanten ökar strömmens intensitet, och flödet stiger till 150 Sv. I centrala Nordatlanten sker en uppdelning av Golfströmmens flöde i två huvudsakliga grenar. En del, omfattande cirka 85–90 Sv, transporteras söderut och lämnar systemet för att integreras i den globala havscirkulationen. Den andra delen som motsvarar 50–60 Sv, fortsätter mot östra och vidare till nordöstra Nordatlanten. Vattenflöde som lämnar systemet bidrar till att driva på den globala djuphavscirkulationen.

Tabell 1, havsytaens temperatur anges i intervall för respektive region av nordatlanten.

Orientering i systembilden (figur 1)	Havsyta temperatur (°C) 42 års medelvärde (2 meter djupt)	Källa
1	17 - 22 °C	Severe Weather Europe (2022)
2	10 - 14 °C	Severe Weather Europe (2022)

3	16 - 22 °C	Severe Weather Europe (2022)
4	7 - 12 °C	Severe Weather Europe (2022)
5	7 - (-8) °C	Severe Weather Europe (2022)

Tabell 2

Orientering i systemskissen	Vattenflöde (1 Sverdrup = 1 miljon kubikmetervatten per sekund)	Källa
1	30 Sv	Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science. (n.d.)
2	150 Sv	Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science. (n.d.)
3	85 – 90 Sv	Baserat på antaganden om att 150 Sv måste delas upp
4	50 – 60 Sv	Advancing Earth and space Sciences. (2020).
5	50 – 60 Sv	Advancing Earth and space Sciences. (2020).

2.4 Varför systemet förstås globalt

Golfströmmen betraktas som ett globalt system på grund av att dess komponenter är utspridda på en global skala. Golfströmmen är en central del av det globala klimatsystemet och ingår i den Atlantiska Meridionala Vältningssirkulationen (AMOC). Detta system av havsströmmar transporterar varmt vatten från tropikerna till Nordatlanten, där det påverkar väder och klimat på global skala. I Europa bidrar Golfströmmen till mildare vintrar och stabila klimatförhållanden, medan en försvagning av strömmen skulle kunna leda till temperaturminskningar. På den Nordamerikanska östkusten skulle en försvagad Golfström innebära stigande havsnivåer och ökade risker för översvämningar. Dessutom påverkar förändringar i Golfströmmen nederbördsmönster i tropiska regioner såsom Indien, Sydamerika och

Västafrika, vilket kan ge konsekvenser för jordbruk och livsmedelsproduktion (Arctic Ice Project, n.d).

Ekosystemen påverkas också av förändringar i Golfströmmen. Om strömmen försvagas kan marina ekosystem destabiliseras, vilket påverkar fiskbestånd och den globala livsmedelsförsörjningen. Dessutom skulle förändringar i havsströmmarna kunna leda till minskad nederbörd i Amazonas, vilket hotar regnskogens ekosystem och koldioxidupptag. Golfströmmen är alltså en del av den globala havscirkulationen och klimatregleringen eftersom dess stabilitet påverkar väder, havsnivåer och ekosystem världen över och systemet ses därmed som ett globalt system (Arctic Ice Project, n.d).

3. Diskussion/Analys

3.1 Analysera samband

Golfströmmen börjar som en varm vinddriven ytström i den Mexikanska Golfen i sydvästra Nordatlanten där solinstrålning värmer upp vattnet, enligt *tabell 1*. Därför är sydvästra Nordatlanten en viktig komponent. Vindspänningen från passadvindarna startar rörelsen av det varma ytvattnet i den mexikanska golfen och corioliseffekten gör att vattnet transporteras längs Nordamerikas östkust. Vattnet genomgår därefter en västlig intensifiering. Förstärkningen resulterar i att flödet av vatten ökar från omkring 30 Sv (1) till 150 Sv (2) i figuren, enligt *tabell 2*. Vindspänningen från de västliga vindarna upprätthåller strömmen på högre latituder. Vid centrala Nordatlanten i figur 1 sker en uppdelning av strömmen i två grenar. En gren lämnar systemet och integreras i den globala havscirkulationen, medan den andra grenen fortsätter mot nordöstra Nordatlanten. Cirka 85–90 Sv vatten följer med grenen som lämnar systemet och 50–60 Sv vatten fortsätter mot östra Nordatlanten, enligt *tabell 2*. I den nordöstra Nordatlanten möter Golfströmmen kall luft, enligt *tabell 1*, vilket leder till avkylning och en ökad densitet i vattnet. Isbildning i dessa områden höjer salthalten ytterligare, vilket förstärker processen för djuphavsbildning. Denna mekanism är avgörande för att driva den globala termohalina cirkulationen.

Nordens landmassor, se *figur 1*, bidrar till en riktningsförändring av strömmen när den skiftar från att vara Golfströmmen till att bli den norra atlantiska djuphavsströmmen, *blå pil figur 1*. Den norra atlantiska djuphavsströmmen viker av västerut och försvinner ut ur vårt system och utgör cirka 50–60 Sv vatten, enligt *tabell 2*. En del av vattnet kan teoretiskt sett återvända in i systemet igen. Att detta skulle ske i praktiken kan ses som omöjligt eftersom mängden vatten på vägen kan komma att delta i något annat system. Vattnet kan alltså delvis återkomma men gör det inte fullt.

Det valda tidsspannet på några sekel som bestämts för systemet syftar till att avgränsa arbetet för att kunna analysera relevant information och slutligen resultera i en övergripande modell över Golfströmmens dynamik. På valt tidsrum antas de primära drivkrafterna i systemet att

förbli konstanta. Vilket direkt innebär att långsiktiga förändringar som påverkas av exempelvis klimatförändringar inte inkluderats i arbetet. Det kan i sin tur begränsa möjligheterna för en framtidsanalys eftersom sådana förändringar kan komma att påverka Golfströmmens funktion och roll i den globala transporten av varmt vatten. Däremot har en potentiell försvagning av systemet diskuterats för att begripa systemets roll i det globala klimatsystemet.

Om systemet enbart hade betraktats som ett lokalt system, hade det minskat förståelsen för dess verkliga betydelse, eftersom Golfströmmen är en integrerad del av det globala klimatsystemet. Av den anledningen lades avsnitt 2.4 till. Studeras Golfströmmen utan att inkludera dess roll i det globala klimatsystemet, innebär det att viktiga effekter på andra delar av världen förbises. Exempelvis skulle en försvagning av Golfströmmen ha en direkt inverkan på vädermönster i tropikerna, Nordamerika och Europa.

Genom att betrakta Golfströmmen som ett öppet system får man en bättre förståelse för hur dess komponenter samverkar för att upprätthålla helheten. Eftersom den globala transportcykeln inte är isolerad från andra havsströmmar, återvänder inte all vattenmassa som lämnar Golfströmmen tillbaka till systemet. Detta blir tydligt om man exempelvis exkluderar den norra atlantiska djuphavsströmmen. En sådan förenkling skulle ge en ofullständig bild av Golfströmmens funktion, eftersom djuphavsbildningen är en central mekanism. Därför betraktas systemet som öppet, där inflöden och utflöden från andra strömmar är avgörande för att bibehålla dess funktion.

Systembildens utformande möjliggör en djupare förståelse för systemet, genom att skapa en kartliknande bild där systemets komponenter sammanfaller med geografiska områden. Systembildens syftar till att vara enhetlig med den geografiska kartan. Vilket gör att geografiska samband kan visa var strömmen börjar, dess riktning samt vilka områden den interagerar inom. Fysikaliska fenomen som corioliseffekten och temperaturfördelningar kan därför enklare kopplas till systembildens. Systembildens kan ge en förståelse för systemets öppenhet i relation till sin omgivning, eftersom den visar hur Golfströmmen kopplar till andra strömmar, som norra atlantiska djuphavsströmmen. Systembildens tydliggör hur dessa inputs, outputs och interna processer samverkar för att skapa och upprätthålla Golfströmmen.

4. Sammanfattning

Golfströmmen är en viktig del av det globala havscirkulationssystemet och påverkar klimatet genom att transportera varmt vatten från tropikerna till nordligare breddgrader. Den drivs främst av solenergi, vindar och jordens rotation, där Corioliseffekten spelar en central roll i dess rörelse. När Golfströmmen når Nordatlanten kyls vattnet ner, får högre densitet och sjunker, vilket bidrar till den globala termohalina cirkulationen. Systemet är öppet, eftersom vatten lämnar och integreras i andra strömmar. En potentiell försvagning av Golfströmmen kan leda till extrema väderförhållanden och rubbade ekosystem. Golfströmmen bidrar till mildare klimat i Europa och påverkar vädermönster i tropikerna. Förståelsen av Golfströmmen är avgörande för att kunna hantera klimatförändringar och dess konsekvenser.

5. Referenser

5.1 Källor

Arctic Ice Project. (n.d.). *The looming threat: What happens if the Gulf Stream shuts down?* Hämtad från <https://arcticiceproject.org/the-looming-threat-what-happens-if-the-gulf-stream-shuts-down/>

Hahn, K. (2004). *Termohalin cirkulation i Nordatlanten* (Seminarieuppsats, Lunds universitet). Lunds universitet. Hämtad från <https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordId=1332980&fileId=1332981>

Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science. (n.d.). *Gulf Stream*. University of Miami. Hämtad från <https://oceancurrents.rsmas.miami.edu/atlantic/gulf-stream.html>

Severe Weather Europe. (2022, April 2). *Gulf Stream and AMOC circulation collapse: Freshwater imbalance impacting USA and Europe*. Severe Weather Europe. Hämtad från <https://www.severe-weather.eu/global-weather/gulf-stream-amoc-circulation-collapse-freshwater-imbalance-usa-europe>

Stendardo, I., Rhein, M., & Steinfeldt, R. (2020). The North Atlantic Current and its volume and freshwater transports in the subpolar North Atlantic, time period 1993–2016. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 125(4), e2019JC015613. <https://doi.org/10.1029/2019JC015613>

Stommel, H. (1950). The Gulf Stream. *The Scientific Monthly*, 70(4), 242–253. Hämtad från <https://www.jstor.org/stable/19925>